

# COURS: STRUCTURES CONDITIONNELLES- PYTHON

Collège et Ecole de culture  
générale Madame de Staël (CECG)



DAVID FERREIRA

DO INFORMATIQUE

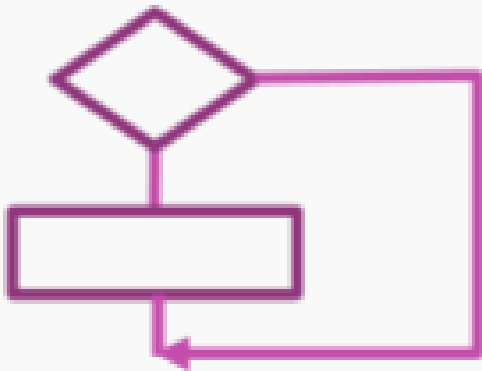


# TABLE DES MATIÈRES

- Structure conditionnelle
  - Implémentation en Python
- 



# STRUCTURE CONDITIONNELLE



Ordinogramme



Scratch

```
if b > a:  
    print("b is greater than a")  
elif a == b:  
    print("a and b are equal")
```

Python

# RAPPEL: STRUCTURE CONDITIONNELLE

- But: exécution d'une partie de code différent selon qu'une condition spécifique soit vérifiée ou pas.
- Sortie : un booléen (vrai ou faux)
- Nécessite : une comparaison avec l'utilisation d'un opérateur

| Opérateur | Définition                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| ==        | Permet de tester l'égalité en valeur et en type                       |
| !=        | Permet de tester la différence en valeur ou en type                   |
| <         | Permet de tester si une valeur est strictement inférieure à une autre |
| >         | Permet de tester si une valeur est strictement supérieure à une autre |
| <=        | Permet de tester si une valeur est inférieure ou égale à une autre    |
| >=        | Permet de tester si une valeur est supérieure ou égale à une autre    |

# RAPPEL: STRUCTURE CONDITIONNELLE

- Pluralité des expressions conditionnelles : utilisation de `||`, `&&` et `!`
- Lecture: de gauche à droite  $\Rightarrow$  des parenthèses peuvent être nécessaires

`false && true || true; -> true`

`false && (true || true); -> false`

# IMPLÉMENTATION EN PYTHON

- Exemple nombre:

```
a = None
```

```
def text_prompt(msg):  
    try:  
        return raw_input(msg)  
    except NameError:  
        return input(msg)
```

```
a = float(text_prompt('Entrez un nombre'))  
if a < 10:  
    print('Miao')  
else:  
    print('Wouaf')
```

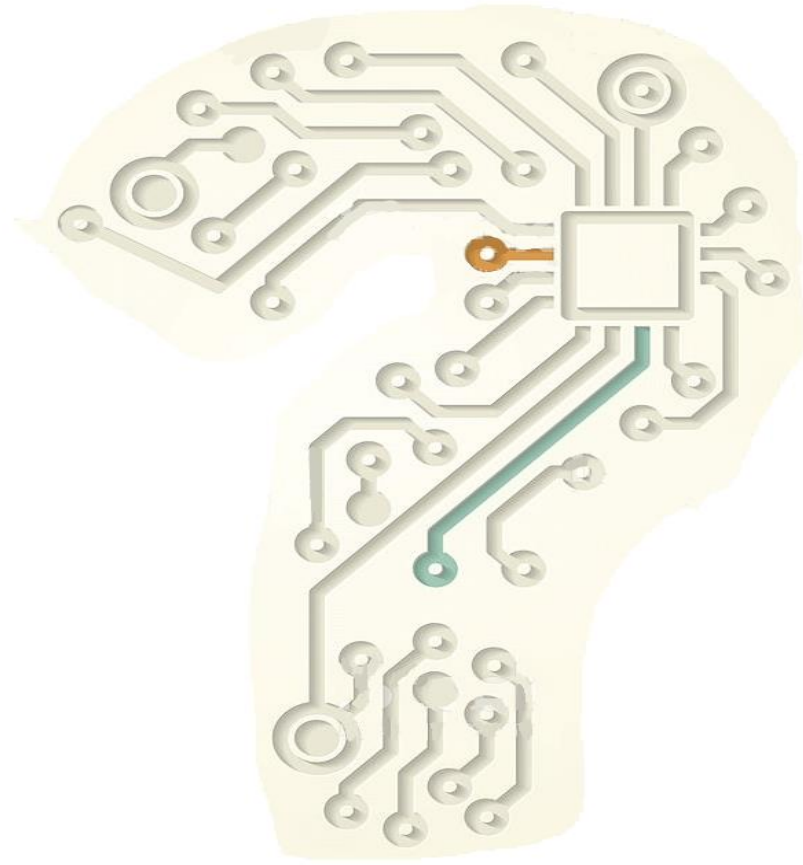
# IMPLÉMENTATION EN PYTHON

Étapes:

1. Initialiser la variable `a = None`
2. Affecter la variable à l'entrée de l'utilisateur  

```
a = float(text_prompt('Entrez un nombre'))
```
3. Implémenter le if avec la condition et les instructions

```
if a < 10:  
    print('Miao')  
else:  
    print('Wouaf')
```





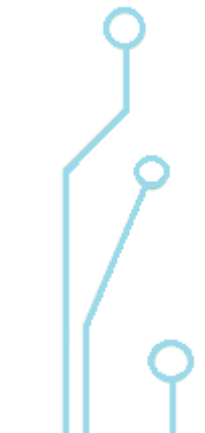
## EXERCICE

- Niveau 1:

Implémentez en Python un programme qui demande l'âge de l'utilisateur et qui répond si ce dernier est majeur ou mineur.

- Niveau 2:

Implémentez une structure conditionnelle en Python dans une nouvelle scène de votre film qui conduira à deux endroits différents, selon la condition.



## CORRECTION

```
age = None

def text_prompt(msg):
    try:
        return raw_input(msg)
    except NameError:
        return input(msg)

age = float(text_prompt('Quel âge avez-vous'))
if age < 18:
    print('vous êtes mineur')
else:
    print('vous êtes majeur')
```